

Docentes: Ricardo Cerri (cerri@icmc.usp.br)
Diego Furtado Silva (diegofsilva@icmc.usp.br)

Pessoas Monitoras: João Pedro Conde Gomes Alves
Bruno Uhlmann Marcato
Arthur Alexandre Santos Santana
Gabriel Cordeiro Correa Silva

Padrões

Autor: João Pedro Conde

1 Descrição

Padrões, esses sinais devem apresentar padrões... Pelo menos é isso que as pesquisas do ICMC (Instituto de Computação e Matemática das Constelações) indicam. Mas qual seriam esses padrões? É necessário testar as diversas possibilidades.

Conforme anteriormente explicado, um desses sinais extraterrestres é formado por $N + 1$ números ternários (número dada em sistema ternário), $s_0, s_1, \dots, s_N$. Cada número desses é chamado de palavra. A primeira palavra - s_0 - sempre indica o valor N .

Um padrão a ser testado tem M números decimais: $p_1, p_2, \dots, p_M$. Dizemos que o padrão aparece no sinal se para algum intervalo de palavras (desconsiderando a primeira) o valor numérico delas correspondem aos valores do padrão em ordem. Isto é, existe uma sequência de palavras $s_i, s_{i+1}, \dots, s_{i+M-1}$ - com $1 \leq i \leq N - M + 1$ - em que $s_i = p_1, s_{i+1} = p_2, \dots, s_{i+M-1} = p_M$ (considera-se que $s_j = p_j$ se na mesma base tiverem o mesmo valor)

Por exemplo, se temos o sinal 12 10 2 10 2 10 (as palavras estão separadas por espaço), o padrão 3 2 3 aparece duas vezes dentro do sinal, em que:

- $i = 1$, pois $s_1 = 10_3 = 3_{10} = p_1$, $s_2 = 2_3 = 2_{10} = p_2$ e $s_3 = 10_3 = 3_{10} = p_3$.
- $i = 3$, pois $s_3 = 10_3 = 3_{10} = p_1$, $s_4 = 2_3 = 2_{10} = p_2$ e $s_5 = 10_3 = 3_{10} = p_3$

Enfim, você, cada vez mais notável dentre os integrantes do ICMC, foi chamado para ajudar a estudar os padrões dentro dos sinais: faça um programa que dado um sinal e um padrão, conte quantas vezes esse padrão aparece nesse sinal.

2 Instruções Complementares

- As $N + 1$ primeiras linhas de entrada contêm os valores do sinal na base ternária - $s_0, s_1, s_2, \dots, s_N$ ($0 \leq N \leq 10^3$).
- A segunda linha de entrada contém um inteiro $1 < M \leq N$, a quantidade de termos do padrão.

- A terceira linha de entrada contém os termos do padrão na base decimal - $p_1, p_2, \dots, p_M$ - separados por espaço.
- É garantido que $-10^9_{10} \leq s_j, p_k \leq 10^9_{10}$ com $j = 1, 2, \dots, N$ e $k = 1, 2, \dots, M$ (considerando o valor de s_j e p_k na base decimal)
- A primeira linha de saída deve conter a quantidade de vezes que esse padrão aparece no sinal.
- Coloque uma quebra de linha no final da saída.
- Submeta o arquivo `.c` no sistema: <https://runcodes.icmc.usp.br>
- **Atenção:** O *Run Codes* é sensível a espaços, pontos e quebras de linha. A saída deve ser **idêntica** à esperada.

3 Exemplos de Entrada e Saída

Entrada

```
12
10
2
10
2
10
3
3 2 3
```

Saída

```
2
```

Entrada

```
11
10
10
10
10
2
1 2
```

Saída

```
0
```